DOCUMENTO 08 — MAESTRO MAYOR DE OBRA

Herramientas y Equipos de Obra

8 Unidades Habitacionales — Hughes, Santa Fe — 90 Días — Marzo 2026

MES 1 — ESTRUCTURA Y CIMIENTOS

Herramienta / Equipo	Cant.	Compra unit.	Alquiler/mes	Modalidad	Observación
⚠ Hormigonera 130L	2	$280.000	$80.000	ALQUILER	Uso diario continuo
⚠ Vibrador de hormigón	1	$150.000	$45.000	ALQUILER	Platea + entrepiso
Nivel láser rotativo	1	$180.000	$60.000	ALQUILER	Replanteo y control cotas
Encofrado (tablones + tirantes)	1 lote	$350.000	$90.000	ALQUILER	Reutilizable platea/escalera
Carretillas volcadoras	4	$35.000	—	COMPRA	Acarreo de mezcla
Palas / picos / azadas	8	$15.000	—	COMPRA	Sin reemplazo
Hilo de obra, plomadas, cintas	4 sets	$6.000	—	COMPRA	Consumibles de replanteo

MES 2 — ENTREPISO, CUBIERTA Y MAMPOSTERÍA ALTA

Herramienta / Equipo	Cant.	Compra unit.	Alquiler/mes	Modalidad	Observación
⚠ Andamio tubular (con tablones)	8–10 marcos	$60.000	$25.000	ALQUILER	**Crítico — meses 2 y 3. ART obligatorio.**
⚠ Malacate / motocarga eléctrico	1	$220.000	$75.000	ALQUILER	Sube viguetas y materiales PA
Apuntalamiento metálico	20 puntales	$18.000	$5.000	ALQUILER	21 días post-llenado (obligatorio)
Amoladora 9"	2	$65.000	—	COMPRA	Corte ladrillo, hierro, chapa
Taladro percutor / SDS	2	$85.000	—	COMPRA	Anclajes y pases instalaciones
Línea de vida / arnés de seguridad	2 kits	$45.000	—	COMPRA	**Obligatorio ART altura**
Nivel de burbuja 1,2m	4	$12.000	—	COMPRA	Un nivel por oficial
Llana, fratacho, escofión (sets)	6 sets	$8.000	—	COMPRA	Un set por oficial albañil

MES 3 — REVOQUES, PISOS Y PINTURA

Herramienta / Equipo	Cant.	Compra unit.	Alquiler/mes	Modalidad	Observación
⚠ Proyectora de revoque / enlucidora	1	$850.000	$180.000	ALQUILER	**1.400 m² en 30 días. Sin ella el plazo colapsa.**
⚠ Pistola airless (pintura)	1	$320.000	$90.000	ALQUILER	1.400 m² de pintura en 2 manos
Cortadora de cerámica (mesa)	1	$180.000	$55.000	ALQUILER	240 m² pisos y revestimientos
Lijadora de pared eléctrica	2	$55.000	—	COMPRA	Masilla / enduido 1.400 m²
Escaleras de aluminio 3m	3	$45.000	—	COMPRA	Pintura techos interiores
Llana dentada + esponja cerámica	6 sets	$6.000	—	COMPRA	Colocación pisos y revestimientos

EQUIPOS GENERALES — TODA LA OBRA

Equipo	Cant.	Compra	Alquiler 3 meses	Modalidad	Observación
⚠ Generador 7kVA	1	$650.000	$270.000	ALQUILER	Si no hay acometida eléctrica provisoria
Tanque de agua 1.000L + bomba	1	$85.000	—	COMPRA	Obligatorio (reserva para mezclas)
Manguera de goma 30m	2	$18.000	—	COMPRA	Abastecimiento agua en obra
Caja de herramientas + candado	2	$30.000	—	COMPRA	Custodiar herramientas personales
Botiquín tipo A + extintor ABC 5kg	1 cada uno	$35.000	—	COMPRA	**Obligatorio ART / Higiene y Seguridad**

RESUMEN ECONÓMICO

TODO EN ALQUILER
≈ $2.450.000
+ consumibles compra

✅ MIXTO RECOMENDADO
≈ $1.750.000
Alquiler pesados + compra menores

COMPRA TOTAL
≈ $4.800.000
No recomendado para 90 días

Presupuesto asignado "Logística de Obra (equipos)": $1.970.000 — La estrategia **mixta** se ajusta a este margen. Priorizar el alquiler de la **proyectora de revoque**, **andamios** y **malacate** desde el inicio del Mes 2.

ALERTA DE HERRAMIENTAS CRÍTICAS PARA EL PLAZO

Herramienta	Sin ella...	Impacto en plazo	Acción
⚠ Proyectora de revoque	Revoque manual 1.400 m²	+15 a +20 días extra	Reservar antes del Día 45
⚠ Andamio perimetral	Imposible trabajar en altura	Obra parada = 0 avance	Contratar desde inicio Mes 2
⚠ Malacate / motocarga	Subida manual de viguetas	+3 días de retraso	Incluir en contrato de alquiler
Vibrador de hormigón	Platea con cangrejeras	Rehacer losa = +30 días	Imprescindible Día 1